

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

Requerimientos y configuración de un servidor de aplicaciones web

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica	4
/ 2. Funcionamiento del servidor de aplicaciones web	5
/ 3. Requerimientos de <i>hardware</i>	5
/ 4. Requerimientos de <i>software</i>	6
4.1. Medidas de seguridad en el servidor	7
/ 5. Caso práctico 1: “La seguridad lo es todo”	7
/ 6. Requerimientos del sistema operativo anfitrión	8
6.1. Microsoft Windows Server	8
6.2. Ubuntu Server	8
/ 7. Sistema operativo anfitrión: Instalación y configuración	9
7.1. Ubuntu Server	9
7.2. Windows Server	10
7.3. <i>Software</i> de virtualización	11
/ 8. Otros requerimientos	12
8.1. Del propio servidor de aplicaciones	12
8.2. Del sistema gestor de bases de datos	12
8.3. De las conexiones de red	12

ÍNDICE

/ 9. Documentación del proceso de instalación	13
/ 10. Caso práctico 2: “Seleccionamos servidor web”	14
/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad	14
/ 12. Bibliografía	16

OBJETIVOS

Analizar y comprender los requerimientos de un servidor de aplicaciones web.

Configurar un servidor web y verificar su seguridad.

Documentar los procesos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Tal y como vimos en el tema anterior, el servidor necesita tres componentes fundamentales: **el servidor web, el servidor de bases de datos y el intérprete de lenguaje.**

La configuración del servidor es una parte esencial, es el primer paso para crear nuestras aplicaciones web. Al iniciar el proceso de configuración de un servidor web es importante conocer los distintos requisitos que necesita el equipo para poder gestionar la carga de trabajo. Comprender qué tipo de **hardware y software** se necesita para ejecutar un servidor web es clave para una utilización **segura y eficaz.**

Además, es importante tener en cuenta las diversas medidas de seguridad que deben tomarse para proteger el servidor web de posibles ataques maliciosos.

En este tema, vamos a cubrir los aspectos básicos sobre la creación de un servidor web, qué tipo de **hardware y software se necesita**, así como las diversas medidas de **seguridad que deben adoptarse.**

Durante la unidad, nos centraremos en unas tecnologías concretas, que son las más demandadas y utilizadas en la actualidad por empresas y organizaciones alrededor del mundo: **VirtualBox, Ubuntu Server, Apache, MySQL y PHP**, entre otras.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado ‘Resumen y resolución del caso práctico’.

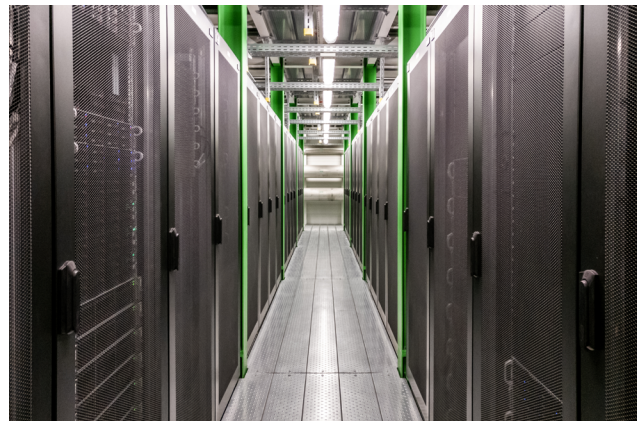


Fig.1. Data center, con miles de servidores trabajando en paralelo.



Audio intro. “Análisis de requerimientos”
<http://bit.ly/40tptIT>





/ 2. Funcionamiento del servidor de aplicaciones web

Un **servidor de aplicaciones web** es un ordenador que ejecuta cierto *software* en segundo plano y que se encarga de alojar aplicaciones web y servir sus contenidos a los usuarios que se conectan a él como podemos ver en la Figura 2 de abajo. La función principal de un servidor web es garantizar que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones con facilidad, recibiendo, interpretando y respondiendo a las peticiones del navegador del usuario.

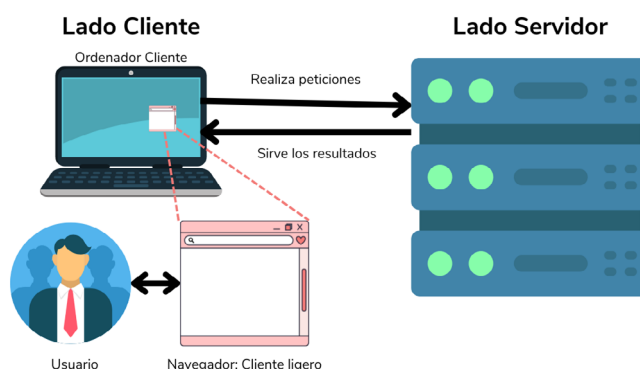


Fig.2. Esquema de funcionamiento del servidor web.

Un servidor web puede instalarse en un **ordenador personal**, en un **servidor dedicado** o en una **máquina virtual**, en función de las necesidades. Un ordenador personal que aloja un servidor web es un ordenador que tiene acceso a Internet y que puede utilizarse para otros fines. Por otro lado, un servidor dedicado, es una máquina que funciona todo el día y toda la noche, dedicado exclusivamente al servicio de aplicaciones web y otros servicios en línea, por lo que necesita ser un poco más potente que un ordenador utilizado para alojamiento ocasional. Y, por último, una máquina virtual permite desligar los recursos *hardware* del sistema operativo, por lo que depende, en última instancia, del sistema operativo anfitrión.

Un servidor web puede alojar muchos sitios web, y un sitio web puede ser alojado por muchos servidores web. Para que un navegador web muestre una aplicación web, primero debe “encontrar” el ordenador donde está almacenada. Una vez que el navegador conoce la “dirección” del servidor, puede utilizar esa dirección para encontrar páginas en ese ordenador. Este proceso de “encontrar” requiere del uso de protocolos, para que ambas máquinas puedan entenderse. En la actualidad, la arquitectura de protocolos utilizada para la comunicación entre equipos es la **arquitectura TCP/IP**.

IP (Internet Protocol) es un protocolo de red utilizado para enviar paquetes de datos a través de una red de comunicaciones. Se encarga de enrutar los paquetes a través de diferentes redes y asegurar que lleguen a su destino final. **IP** también permite la segmentación y reensamblado de los paquetes, si es necesario, para adaptarse a las capacidades de la red. Es el protocolo de nivel de red en el modelo OSI.

Un **servidor web** debe ser capaz de **procesar** simultáneamente **grandes cantidades de datos** y, al mismo tiempo, permanecer seguro. Para asegurarse de ello, debe seleccionarse cuidadosamente tanto el *hardware* como el *software* que va a utilizarse teniendo en cuenta el **análisis de requerimientos**.

/ 3. Requerimientos de *hardware*

Es importante mencionar que los **requerimientos del equipo servidor** (procesador, memoria, almacenamiento, tolerancia a fallos...) pueden variar dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación y del tamaño de las aplicaciones web creadas. Una buena regla, en general, es asegurarse de que tanto la tarjeta de red como el resto de componentes *hardware* sean, al menos, **el doble de potentes** que el necesario para el tráfico normal previsto para la aplicación web. De este modo, dispondrá de un margen suficiente en caso de que el tráfico del servidor aumente repentinamente, lo que garantizará que el servidor sea capaz de gestionar ese aumento de carga.



Los componentes hardware necesarios serían:

- **Una computadora:** El servidor puede ser una computadora dedicada o una máquina virtual, dependiendo de las necesidades de la aplicación.
- **Memoria RAM:** Se requiere una cantidad suficiente de memoria para manejar las peticiones de los usuarios y ejecutar la aplicación. Hoy, **8 GB** serían suficientes para una **aplicación web estándar**, siempre que el resto del *hardware* sea lo suficientemente robusto.
- **Procesador:** Se recomienda un procesador de, al menos, 4 núcleos para manejar el tráfico de la aplicación. La velocidad del **procesador** debe ser de al menos **2,5 GHz**, aunque, evidentemente, cuanto más rápido, mejor, siempre que no exceda el presupuesto.
- **Almacenamiento:** Se recomienda, al menos, un disco duro de alta capacidad para almacenar la aplicación y los datos relacionados. Es preferible el uso de discos duros en RAID para mayor seguridad y rendimiento.
- **Red:** Una conexión a Internet de alta velocidad para permitir que los usuarios accedan a la aplicación desde cualquier lugar. Se recomienda una tarjeta de red de alta velocidad para manejar el tráfico de la aplicación y permitir una conexión rápida a Internet. La tarjeta de red puede ser una tarjeta **gigabit** o similar, aunque una **10/100** también funcionará; sin embargo, podría llegar a convertirse en el principal **cuello de botella del servidor** cuando el tráfico aumente.

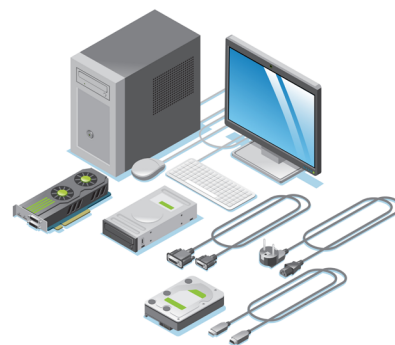


Fig.3. Hardware de un equipo.

/ 4. Requerimientos de *software*

En general, los requisitos de *software* para un servidor de aplicaciones web incluyen los siguientes:

1. **Sistema operativo:** El sistema operativo es el *software* básico que controla el *hardware* del servidor. Los sistemas operativos más populares para servidores web son **Linux y Windows Server**.
2. **Servidor web:** Es el *software* que se encarga de manejar las peticiones de los usuarios y servir la aplicación. Los servidores web más populares son **Apache y Nginx**.
3. **Traductor del lenguaje de programación:** El lenguaje de programación es el *software* utilizado para desarrollar la aplicación web. Los lenguajes de programación más populares son **PHP, Python, Ruby y Java**.
4. **Framework:** Es un conjunto de herramientas y librerías que facilitan el desarrollo de aplicaciones web. Algunos ejemplos populares son **Laravel, Ruby on Rails y Django**.
5. **Base de datos:** Es el *software* utilizado para almacenar y gestionar los datos de la aplicación. Los sistemas de gestión de bases de datos más populares son **MySQL, MariaDB, PostgreSQL y MongoDB**.
6. **Servicios adicionales:** Dependiendo del tipo de aplicación, puede ser necesario instalar servicios adicionales como el servidor de correo electrónico, el servidor de FTP o el servidor de DNS.
7. **Herramientas de gestión:** Es el *software* utilizado para administrar y monitorear el servidor, como paneles de control, herramientas de monitorización de rendimiento, y herramientas de seguridad.



Fig.4. Software de un CMS.



4.1. Medidas de seguridad en el servidor

Mantener la seguridad del servidor web es un proceso continuo que requiere vigilancia y diligencia. Podemos tomar diferentes medidas para protegerlo de ataques maliciosos, como pueden ser:

- **Actualizar regularmente el software** del servidor web. En caso contrario, puede estar expuesto a nuevas vulnerabilidades que han sido descubiertas y corregidas en la nueva versión del *software*.
- Asegurarse de **utilizar contraseñas seguras** para todas las cuentas que haya en el servidor. Se recomienda utilizar un gestor de.
- Considerar el uso de la **autenticación de dos factores** para las cuentas críticas (2FA).

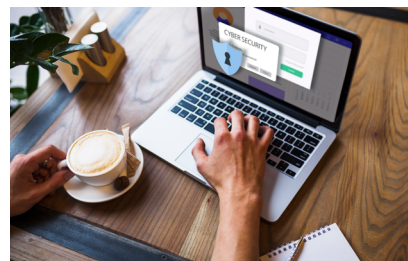


Fig.5. Uso de sistemas de seguridad de usuario.

! Sabías que...

Se estima que las empresas de todo el mundo gastan alrededor de cien mil millones de dólares al año en ciberseguridad. Además, se espera que el gasto en ciberseguridad continúe creciendo en los próximos años debido al aumento de la complejidad y el número de amenazas cibernéticas.

/ 5. Caso práctico 1: “La seguridad lo es todo”

Planteamiento: Como hemos visto en los puntos anteriores, mantener la seguridad del servidor web es un proceso continuo que requiere vigilancia y diligencia. No tomar medidas puede derivar en graves problemas, como la pérdida de información o la ruptura de la privacidad de datos sensibles, entre otros.

Nudo: En Internet, podemos encontrar una gran cantidad de brechas de seguridad descubiertas que han servido para que ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades y pongan en jaque a importantes compañías. ¿Podrías investigar algunas de estas brechas con ejemplos concretos?

Desenlace: Existen multitud de ejemplos. Algunos de los más conocidos son:

1. **Sony:** En 2011, un grupo de *hackers* obtuvo acceso a información personal de millones de clientes de Sony, incluyendo nombres, direcciones, números de tarjeta de crédito y contraseñas.
2. **Yahoo!:** En 2013, Yahoo! anunció que los datos de más de mil millones de cuentas habían sido comprometidos en un ataque de *hacking*.
3. **LinkedIn:** En 2012, un grupo de *hackers* publicó en internet los nombres de usuario y las contraseñas de millones de cuentas de LinkedIn.
4. **Adobe Systems:** En 2013, los *hackers* obtuvieron acceso a información personal de millones de clientes de Adobe, incluyendo nombres, direcciones, números de tarjeta de crédito y contraseñas.
5. **Target:** En 2013, los *hackers* obtuvieron acceso a información personal de millones de clientes de Target, incluyendo nombres, direcciones, números de tarjeta de crédito y contraseñas.
6. **Ashley Madison:** En 2015, un grupo de *hackers* publicó información de 37 millones de usuarios de la página de citas Ashley Madison.

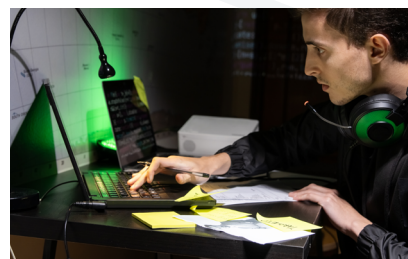


Fig.6. Joven planificando un ataque a un servidor.

/ 6. Requerimientos del sistema operativo anfitrión

El sistema operativo es el *software* encargado de hacer funcionar de manera adecuada todos los programas y servicios de un ordenador y de gestionar de manera eficiente los recursos que tiene a su disposición.

Los servidores, por sus características especiales, **requieren** que los sistemas operativos que se instalen en ellos dispongan de ciertos requerimientos especiales. En la actualidad, la mayoría de los sistemas operativos que se emplean para servidores de aplicaciones web son **Microsoft Windows Server** y servidores Linux como **Ubuntu Server**.

6.1. Microsoft Windows Server

Los requerimientos mínimos para instalar Microsoft Windows Server incluyen:

1. **Procesador:** 1,4 GHz o más rápido (64 bits).
2. **RAM:** 512 MB o más.
3. **Espacio en disco duro:** 32 GB o más.
4. **Tarjeta gráfica:** DirectX 9 con controladores WDDM.
5. Unidad de DVD-ROM o conexión a Internet.
6. Teclado y ratón o dispositivo compatible.
7. Tarjeta de red (para conexión a la red).



Fig.7. Logo de Microsoft.

Estos requerimientos pueden variar según la edición y la configuración específica de Windows Server que se esté instalando.

6.2. Ubuntu Server

Los requerimientos mínimos para instalar Ubuntu Server incluyen:

1. **Procesador:** x86 de 64 bits o ARM de 64 bits.
2. **RAM:** 512 MB o más.
3. **Espacio en disco duro:** 2 GB o más.
4. **Unidad de DVD-ROM o imagen ISO** descargable.
5. **Teclado y ratón** o dispositivo compatible (opcional).
6. **Tarjeta de red** (para conexión a la red).

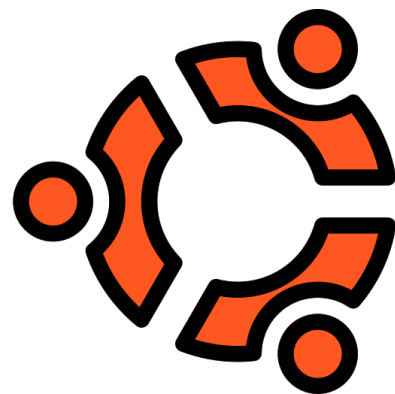


Fig.8. Logo de Ubuntu.

Estos requerimientos pueden variar según la versión y la configuración específica de Ubuntu Server que se esté instalando.



Investigamos...

Una de las primeras decisiones que tendrás que tomar como administrador de sistemas es el sistema operativo de tu equipo. Investiga las ventajas y los inconvenientes de utilizar un SO libre o uno propietario.



/ 7. Sistema operativo anfitrión: Instalación y configuración

Vamos a describir el proceso de instalación del sistema operativo.

7.1. Ubuntu Server

Algunas de las características por las que elegir Ubuntu Server como nuestro SO de servidor son:

- Es de **código abierto y gratuito**.
- Cuenta con una gran, que proporcionan soporte y actualizaciones constantes, derivando en un *software* seguro.
- Es compatible con una **gran variedad de arquitecturas**, incluyendo x86, ARM y PowerPC.
- Se **actualiza cada 6 meses**, y cada versión recibe **soporte durante 5 años**.

Instalación

Para instalar Ubuntu Server, debemos seguir estos pasos:

1. Descargar la imagen de instalación de Ubuntu Server desde el sitio web oficial.

Enlaces de interés...

Para realizar la instalación de Ubuntu Server te facilitamos la siguiente página web, donde puedes descargar la imagen: <https://ubuntu.com/download/server>

2. Grabar la imagen en un disco DVD o crear un USB *bootable* con herramientas como Rufus o Unetbootin.
3. Conectar el disco o USB al ordenador y configurar la BIOS o UEFI para arrancar desde él.
4. Seguir las instrucciones en pantalla. Esto incluirá configurar la **partición del disco** duro, **configurar la red** y **establecer una contraseña** de administrador.
5. Una vez completada la instalación, reiniciar el ordenador e iniciar sesión con las credenciales proporcionadas durante la instalación.

Es importante tener en cuenta que durante la instalación se borrará todo el disco duro, así que se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de continuar.

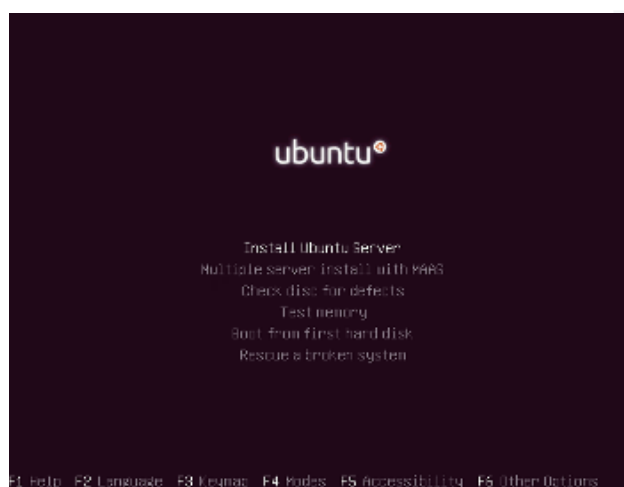


Fig.9. Primera pantalla del instalador de Ubuntu.



Primera configuración

La primera vez que se arranque el sistema, es recomendable:

- **Actualizar** el sistema ejecutando el comando "**sudo apt-get update**" y luego "**sudo apt-get upgrade**" para tener las actualizaciones de seguridad y correcciones de errores.
- **Configurar la seguridad** del servidor: el *firewall* y los usuarios y grupos.
- Realizar **copias de seguridad** regulares para asegurar que los datos estén protegidos en caso de fallo del sistema.
- Configurar **herramientas de monitorización** y gestión de servidores para asegurar que el servidor funcione correctamente.



Video 1. "Instalación de Ubuntu Server"
<http://bit.ly/3xc5WvP>



7.2. Windows Server

Algunas de las características por las que elegir Microsoft Windows Server como nuestro SO de servidor son:

- Microsoft Server tiene una **interfaz gráfica** de usuario más amigable y **fácil de usar**.
- Microsoft Server tiene una gran variedad de *software* de servidor propio, como el **Internet Information Services (IIS)** y el **Microsoft SQL Server** que tiene un funcionamiento optimizado.
- Microsoft Server es compatible con arquitecturas x86 y x64.
- Como Ubuntu, cuenta con una gran comunidad, pero el soporte y las actualizaciones son controladas por Microsoft.
- Microsoft Server tiene un ciclo de vida más largo y una mayor frecuencia de actualizaciones.

Instalación: Para instalar Windows Server debemos seguir estos pasos:

1. Obtener una **licencia de Windows Server** y descargar la imagen ISO del sistema operativo.
2. Crear un **disco de instalación** o una unidad *flash* USB usando una herramienta como el Windows USB/DVD Download Tool.
3. **Configurar la BIOS** para que inicie desde el disco de instalación o la unidad flash USB.
4. Seguir las instrucciones en pantalla **para configurar idioma, hora y fecha, y configuración de teclado**.
5. **Seguir los pasos** que aparecerán en el instalador, incluyendo la selección de la versión y la unidad de almacenamiento donde instalar Windows Server.
6. Durante la instalación, se pedirá una **configuración de red**, el nombre de usuario y la contraseña.



Una vez que se ha completado la instalación, se deberá iniciar sesión en el servidor con el nombre de usuario y la contraseña especificados.

Primera configuración: La primera vez que arranquemos el equipo, es recomendable llevar a cabo esta configuración básica:

1. **Actualizar el sistema** e instalar los servicios y aplicaciones necesarias para el servidor, como el **Active Directory**, el **DHCP**, el **DNS**, el **IIS**, etc.
2. Realizar **copias de seguridad** regulares para asegurarnos de que los datos estén protegidos en caso de fallo del sistema.
3. **Configurar** opcionalmente **herramientas de monitorización** y gestión de servidores para asegurar que el servidor esté funcionando correctamente.



Recuerda...

Ten en cuenta que estos son solo los pasos generales, se recomienda siempre leer la documentación y seguir las guías oficiales para configurar el software de acuerdo con tus necesidades específicas.

7.3. Software de virtualización

Por último, es importante tener en cuenta que podemos decantarnos por una opción de virtualización para instalar el sistema operativo. Esta opción es especialmente recomendable en entornos de prueba como los que vamos a trabajar durante este curso, por lo que se recomienda decantarnos por esta opción para la instalación de nuestro servidor de aplicaciones web.



Fig.10. Logo de VirtualBox.



Audio 1. "VirtualBox"
<http://bit.ly/3DXNDOZ>



/ 8. Otros requerimientos

A continuación, analizaremos otros requerimientos de nuestro servidor de aplicaciones web.

8.1. Del propio servidor de aplicaciones

Los requerimientos de los servidores web varían ligeramente dependiendo de la versión y del uso previsto, pero en general, todos necesitan:

1. Un **sistema operativo compatible**, como Windows, Mac OS X, Linux o Unix.
2. Una cantidad suficiente de **memoria RAM y espacio** en disco duro para alojar el *software* y los sitios web que hospedará.
3. Una **conexión a Internet** para descargar e instalar las actualizaciones y las extensiones necesarias.
4. La **versión de un lenguaje como PHP y una base de datos** como MySQL o MariaDB.
5. Un **intérprete de lenguaje de programación** como PHP.

8.2. Del sistema gestor de bases de datos

Los requerimientos para instalar un SGBD varían ligeramente dependiendo de la versión y del uso previsto, pero en general, se necesita:

1. Un **sistema operativo compatible**, como Windows, Mac OS X, Linux o Unix.
2. Una **cantidad suficiente de memoria RAM y espacio** en disco duro para alojar el *software* y los datos de la base de datos.
3. Una **conexión a Internet** para descargar e instalar las actualizaciones y las extensiones necesarias.
4. Una **versión compatible** de un servidor.
5. Un sistema de **gestión de paquetes** para facilitar la instalación y actualización del SGBD.

8.3. De las conexiones de red

Los requerimientos de red de un servidor web varían dependiendo del tamaño y de la complejidad de la aplicación, pero en general, se necesitan:

1. Una **conexión a Internet** de banda ancha estable y suficiente.
2. Una **dirección IP pública estática** para que los visitantes puedan acceder al sitio web desde cualquier lugar.
3. Un **firewall** configurado correctamente para proteger el servidor web de ataques externos.
4. Un **sistema de DNS** para permitir que los visitantes accedan al sitio web usando un nombre de dominio fácil de recordar.

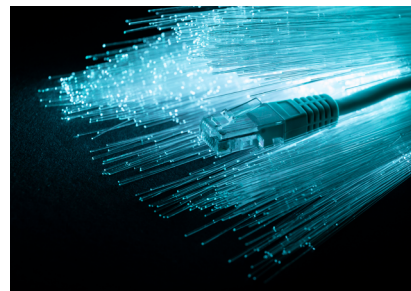


Fig.11. Cable de ethernet y fibra óptica.



5. Un **sistema de seguridad en la red**, como un sistema de autenticación de usuarios, para proteger el acceso.
6. Un sistema de **copias de seguridad** y recuperación de desastres para asegurar la disponibilidad.
7. Un **sistema de monitorización de red** para detectar y solucionar problemas de red y garantizar el rendimiento del servidor web.



Recuerda...

Ten en cuenta que estos son solo los requerimientos básicos, y se recomienda revisar la documentación oficial del software y consultar a un especialista en seguridad y red para conocer los requerimientos específicos dependiendo de las necesidades de tu proyecto.

/ 9. Documentación del proceso de instalación

Como sucede con todo el *software*, todos los procesos de instalación e implantación descritos en este tema, precisan de la creación de una documentación que puede incluir los siguientes documentos:

1. **Guía de instalación:** Un documento detallado que describe los pasos necesarios para instalar el sistema operativo, el servidor web y la base de datos, así como los requerimientos previos y las configuraciones recomendadas.
2. **Diagramas de arquitectura:** Una representación visual de cómo se conectan y funcionan los diferentes componentes del sistema, incluyendo el sistema operativo, el servidor web, la base de datos, y cualquier otro *software* o *hardware* necesario.
3. **Configuración:** Una descripción detallada de cómo configurar el sistema operativo, el servidor web y la base de datos, incluyendo la configuración de seguridad, la asignación de recursos y la configuración de red.
4. **Manual de usuario:** Un documento que describe cómo utilizar el sistema una vez instalado, incluyendo la gestión y mantenimiento del sistema operativo, el servidor web y la base de datos.
5. **Documentación de la API:** Una descripción de las funciones y métodos disponibles en la interfaz de programación de aplicaciones (API) del sistema operativo, el servidor web y la base de datos.
6. **Procesos de gestión de configuración:** Una descripción de los procesos y procedimientos utilizados para controlar y registrar cambios en la configuración del sistema operativo, el servidor web y la base de datos.
7. **Procesos de seguridad:** Una descripción detallada de los procesos y procedimientos de seguridad utilizados para proteger el sistema operativo, el servidor web y la base de datos.
8. **Procesos de copias de seguridad y recuperación:** Una descripción detallada de los procesos y procedimientos de copia de seguridad y recuperación utilizados para proteger los datos y garantizar la disponibilidad del sistema.
9. **Procesos de monitorización y rendimiento:** Una descripción detallada de los procesos y procedimientos utilizados para monitorear y medir el rendimiento del sistema operativo, el servidor web y la base de datos.

Debemos tener en cuenta que estos son solo los documentos básicos, es posible que se necesiten otros documentos asociados más específicos, dependiendo de las necesidades de tu proyecto.



Fig.12. Documentación del software.

/ 10. Caso práctico 2: “Seleccionamos servidor web”

Planteamiento: Seleccionar el *software* para el servidor es un punto fundamental para conseguir el rendimiento óptimo del sistema. Como vimos en los puntos anteriores, los dos servidores web más utilizados actualmente son Apache y Nginx.



Fig.13. Logos de Nginx y Apache.

Nudo: Vamos a investigar estos dos servidores y analizar las características de cada uno para descubrir el que mejor se adapta a nuestras necesidades.

¿Podrías indicar para qué aplicaciones o usos es más indicado uno u otro?

Desenlace: Aunque ambos funcionan de manera similar, hay algunas diferencias clave entre ellos.

- **Apache** es un servidor web de código abierto que utiliza el modelo de proceso para manejar peticiones. Cada petición se maneja en un proceso separado, lo que puede resultar en un mayor uso de recursos en servidores con alto tráfico. Sin embargo, Apache es altamente configurable y tiene una gran cantidad de módulos disponibles para ampliar su funcionalidad.
- **Nginx** es un servidor web de código abierto que utiliza el modelo de evento para manejar peticiones. En lugar de crear un proceso para cada petición, Nginx utiliza un solo proceso para manejar varias peticiones a la vez, lo que resulta en un menor uso de recursos. Nginx también tiene un excelente rendimiento en servidores con alto tráfico y un gran número de conexiones concurrentes.

En términos de uso recomendado, **Apache** es una buena opción para aplicaciones web que requieren una gran cantidad de **configuración y personalización**, y para proyectos con un **gran número de módulos y extensiones**.

Por otro lado, **Nginx** es una excelente opción para aplicaciones web que requieren un **alto rendimiento y escalabilidad**, especialmente en entornos de **alta carga de tráfico y grandes cantidades de conexiones** simultáneas.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Tal y como vimos en el tema anterior, la arquitectura cliente servidor es la encargada de dar soporte a las aplicaciones web. En este tema hemos estudiado los requerimientos del *software* necesario, así como los pasos a seguir para instalar y configurar el sistema operativo anfitrión.

Configurar un servidor web es una parte importante de nuestro trabajo como administradores. Para asegurarnos de que el servidor web es seguro, se debe seleccionar cuidadosamente el *hardware* y el *software* necesarios para asegurarse de que están configurados correctamente.



Es importante actualizar regularmente el *software* y utilizar contraseñas seguras para todas las cuentas, así como considerar el uso de 2FA para las cuentas críticas.

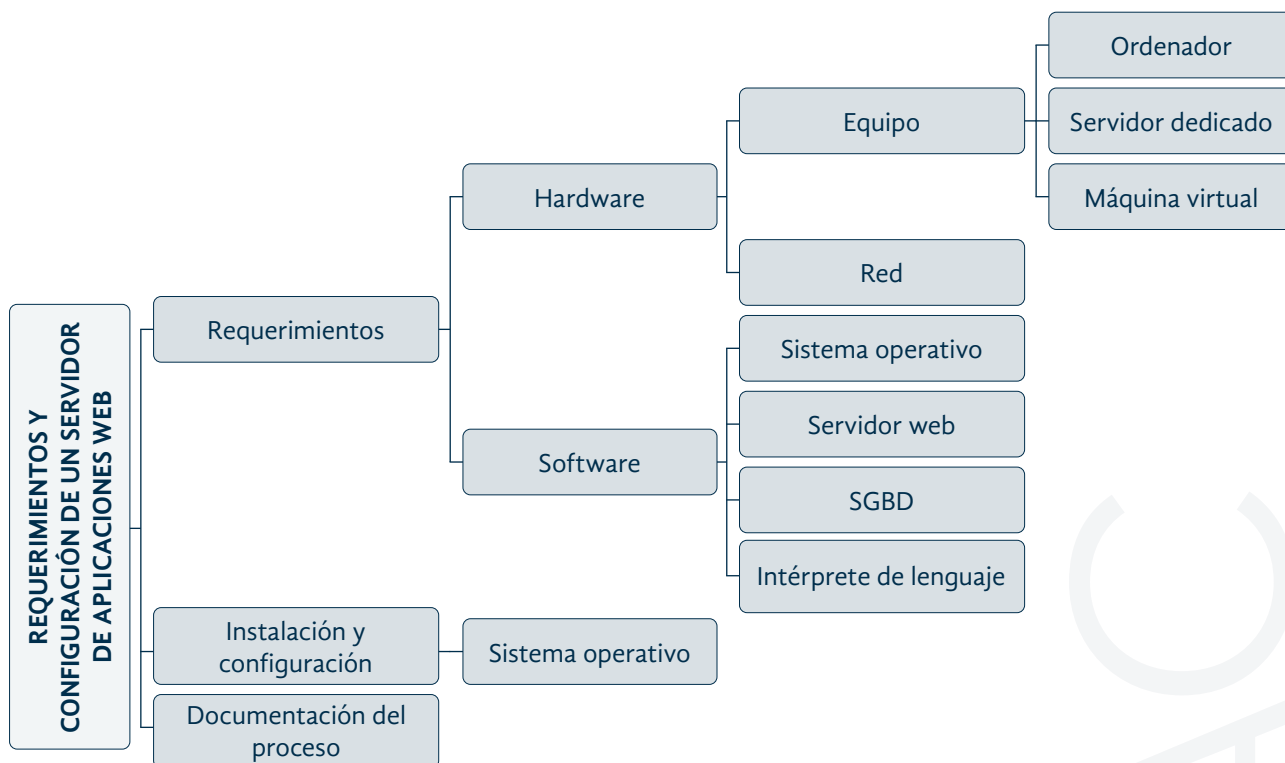


Fig.14. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Los requerimientos del servidor podrían ser:

1. Hardware:

- » **CPU:** Intel Xeon Quad Core E3-1270.
- » **Memoria:** Crucial Memoria para Servidor RAM de 8GB (DDR4, 2666 MT/s, (PC4-21300, CL19, Dual Rank x8, ECC, Registered, DIMM, 288-Pin).
- » **Disco duro:** SSD DC450R 2,5" Enterprise.
- » **Tarjeta de red gigabit.**
- » **Conexión a Internet** de alta velocidad.

2. Software:

- » **Sistema Operativo:** Ubuntu Server.
- » **Servidor Web:** Apache Server.
- » **Servidor de Bases de Datos:** MySQL.
- » **Intérprete de Lenguaje:** PHP.



/ 12. Bibliografía

Martínez, J. F. (2014). *Implantación de aplicaciones web (GRADO SUP.)*. Grupo Editorial RA-MA.

Martínez, J. F. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. Grupo Editorial RA-MA.

Cabello, A. L. C. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. IFCD0210. Ic Editorial.

TALLEDO SAN MIGUEL, J. V. (2015). *Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet*. Ediciones Paraninfo, SA.

Official Ubuntu Documentation. (s. f.). Recuperado de: <https://help.ubuntu.com/>

Apache HTTP Server Versión 2.4 Documentación - Servidor HTTP Apache Versión 2.4. (s. f.). Recuperado de: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/>

PHP: Manual de PHP - Manual. (s. f.). Recuperado de: <https://www.php.net/manual/es/>

MySQL :: MySQL Documentation. (s. f.). Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc/>